

O texto ‘**On the Calculation of Arbitrary Moments of Polygons**’ busca definir uma fórmula geral para calcular qualquer **momento** de qualquer **Polígono** conhecidos apenas os pontos que o definem.

Primeiro, vamos observar a definição abaixo

$$\nu_{p,q} = \iint_R x^p y^q dx dy$$

Ou seja, ν representa o momento de order p e q , para x e y para o polígono R .

Ou seja, podemos calcular a área desse polígono se $p = 0$ e $q = 0$:

$$a = \iint_R dx dy$$

E assim, ele normaliza ν definindo α :

$$\alpha_{p,q} = \frac{\nu_{p,q}}{a} = \frac{1}{a} \iint_R x^p y^q dx dy$$

Beleza, mas isso não é tão importante assim! Tudo que importa é entendermos as fórmulas abaixo, e como relacionar elas com os momentos de inércia:

$$a = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_{i-1} y_i - x_i y_{i-1}$$

¹Conhecida como a fórmula de shoelace

$$\alpha_{2,0} = \frac{1}{12a} \sum_{i=1}^n (x_{i-1}y_i - x_iy_{i-1})(x_{i-1}^2 + x_{i-1}x_i + x_i^2)$$

$$\alpha_{0,2} = \frac{1}{12a} \sum_{i=1}^n (x_{i-1}y_i - x_iy_{i-1})(y_{i-1}^2 + y_{i-1}y_i + y_i^2)$$

Lembre-se, a equação dos momentos de inércia é:

$$I_x = \iint_R y^2 dx dy = \nu_{0,2} = \alpha_{0,2} \cdot a$$

$$I_y = \iint_R x^2 dx dy = \nu_{2,0} = \alpha_{2,0} \cdot a$$

Para calcular os centroides, basta conhecer os primeiros momentos

$$x_c = \frac{Q_x}{a} = \frac{\iint_R x dx dy}{a} = \alpha_{1,0}$$

$$y_c = \frac{Q_y}{a} = \frac{\iint_R y dx dy}{a} = \alpha_{0,1}$$

Para determinar o momento de inércia em torno do centróide, basta conhecer área e o centróide, pelo teorema dos eixos paralelos:

$$I_x = I_{x_c} + A \cdot y_c^2$$

$$I_{x_c} = I_x - A \cdot y_c^2$$

E vice-e-versa para I_y .